

Meningoencefalitis

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Consenso SAP 2007
Libro azul de Infectología 2012
Red Book 2013
Normas H. Notti

Meningitis: Inflamación de las leptomeninges, que rodean el encéfalo, la médula espinal y los ventrículos.

Encefalitis: afecta exclusivamente al parénquima cerebral.

Meningoencefalitis: afecta cerebro y meninges

Mielitis: afectación de médula espinal (encefalomielitis: cerebro + ME)

Se puede dividir en 2 grandes grupos: meningitis bacteriana y síndrome de meningitis aséptica, donde la meningitis viral es la más frecuente (casi 60% de todas las meningoencefalitis en $\geq 1m$)

Meningitis bacteriana

Etiología predominante según edad

Edad	Germen más probable
< 1 mes	E. Coli (cepa K1: 75% de las meningitis neonatales) SGB (Agalactie): 6-10% Klebsiella Spp., Listeria monocytogenes Hib – Neumococo – Meningococo: pocos frecuentes
1 – 3 meses	SGB E. Coli Klebsiella Spp., Listeria monocytogenes Neumococo Meningococo Hib
> 3 meses	Neumococo: 68% (estudio en Mendoza desde 1999 al 2008) Meningococo: 28% (mayor % a mayor edad, y es más frecuente que el Neumococo a partir de los 10 años) Hib: 3.2% (menos frecuente a mayor edad) Haemophilus no B: 3.2%
Fractura base de cráneo o fístula LCR	Neumococo, Hib o no tipificable, Streptococcus beta hemolítico del grupo A
Inmunocomprometidos	Listeria monocytogenes, Neumococo, Hib, Meningococo

Fisiopatología

Neonatos: Colonización vaginal materna → Colonización del tracto respiratorio o cordón umbilical

Niños: colonización nasofaríngea → Invasión mucosa → Multiplicación intravascular → Pasa BHE → Multiplicación en el espacio subaracnoideo:

- Efecto vasogénico por lesión de células endoteliales
 - Efecto citotóxico por proteasas leucocitarias y radicales libres
 - Obstrucción del flujo del LCR por exudado inflamatorio o por secreción inadecuada de ADH
- Aumenta Pr intracraneana
Disminuye perfusión cerebral
Daño neuronal

Factores de riesgo principales

- Edad: < 2 años más expuestos, pico: 3 – 8 meses
- Sexo masculino
- Esplenectomizados, hiperesplenismo (Spn, Hib)
- Déficit del complemento C5 C8 (Nm), hipocomplementemia (Salmonella)

Clínica

Curso:

- Insidioso: e uno o varios días, puede ser precedida por un cuadro febril inespecífico
- Aguda y fulminante: hay manifestaciones de sepsis en pocas horas

Neonatos y niño menor

- Hipoactividad
- Irritabilidad
- Sensorio fluctuante
- Rechazo y/o intolerancia VO
- Apnea recurrente
- Crisis de cianosis
- Piel marmórea o grisácea
- Ictericia predominio bilirrubina directa
- Distensión abdominal 45%
- Convulsiones 40% (30% si se incluyen todos los grupos etarios)
- Fiebre 50% (también puede presentar hipotermia)
- Fontanela anterior llena 35% (el abombamiento es tardío, general denota hidrocefalia)
- Alteración del reflejo de moro

Lactantes

- Fiebre $>39^{\circ}\text{C}$
- Irritabilidad extrema con llanto inconsolable
- Rechazo VO
- Vómitos, diarrea
- Sensorio fluctuante
- Falta de contacto visual
- Sopor, obnubilación, coma
- Fontanela anterior abombada
- Puede o no tener signos rigidez de nuca
- Kerning, Brudzinski
- Exantema petequeal

Niños mayores

- Fiebre alta
- Vómitos pueden ser en proyectil
- Dolores musculares
- Foto/fonofobia
- Alucinaciones
- Confusión, desorientación
- Convulsión Signos meníngeos (K y B)
- Cefalea
- Hiper o hiporeflexia

Meningococemia fulminante o S° de Waterhouse – friderichsen

- Lesiones purpúricas rápidamente progresivas en número y tamaño, acompañada de hipotermia y shock.
- Se asocian habitualmente con CID.
- Es de pronóstico grave.

Todos los grupos atareos pueden cursar con:

- Edema de papila uni o bilateral (signo tardío)
- Focalización neurológica como hemiparesias
- Convulsiones focalizadas
- Parálisis del 3, 6 y 7° par craneal
- Shock

El déficit neurológico focal es infrecuente en los estadios iniciales de la meningitis bacteriana.

El edema de papila es muy infrecuente, cuando aparece reconsiderar el diagnóstico de meningitis aguda y posponer la punción lumbar hasta consultar con un neurocirujano, pues se deben contemplar otras posibilidades, como, por ejemplo, un tumor o un absceso cerebral con rotura hacia el interior de los ventrículos o del espacio subaracnoideo.

Los signos neurológicos focales y el edema de papila suelen manifestarse más tempranamente en las **meningitis tuberculosa, criptocócica o por Histoplasma**, que en las causadas por las bacterias patógenas más comunes.

Convulsiones

Presentes en alrededor del 30% de las meningitis infantiles; se ha comunicado una incidencia de 20% antes del ingreso y de 26% durante el 1º o 2º día de internación. Las convulsiones previas al ingreso o durante los primeros días de internación carecen, en general, de significación pronóstica. En cambio, las convulsiones prolongadas y difíciles de controlar, las que persisten más allá del cuarto día y las que aparecen en una etapa tardía de la enfermedad adquieren mayor significación y, habitualmente, producen secuelas permanentes.

Las convulsiones focales se asocian con mayor incidencia de secuelas que las generalizadas, son expresión de infartos hemorrágicos localizados o de una colección o empiema subdural, mientras que las generalizadas pueden ser consecuencia de una irritación difusa por inflamación, de una isquemia difusa o de la hiponatremia que acompaña al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIHAD).

La incidencia de convulsiones es la misma para meningitis por Hib y por Neumococo y duplica a la registrada para la meningitis meningocócica.

Manifestaciones cutáneas

Las petequias y las lesiones purpúricas pueden ser de etiología infecciosa o no infecciosa.

En el primer caso, el agente causal más frecuente es el meningococo (50%), aunque también pueden deberse a cualquier otro patógeno bacteriano o viral.

Factores de mal pronóstico

- Evolución <72hs
- Alteración del estado de conciencia
- Focalización neurológica
- Hipotensión
- Convulsiones luego de las 48hs post-ATB

Estudios complementarios

1. Laboratorio

- Hemograma completo
 - GB >15.000 con formas inmaduras: sugiere etiología bacteriana
 - A veces es normal al principio, su aumento no necesariamente implica empeoramiento
 - También puede estar aumentado en las formas virales
 - La leucopenia persistente es un signo de mal pronóstico
- PCR
 - ≥ 6 mg/dl: presumiblemente bacteriana
 - < 6 mg/dl: viral
 - Sospechar complicación o infección agregada a una meningitis viral si persiste/
- Glucemia (realizar HGT previo a PL, pues este procedimiento puede >)
- Uremia, creatinina
- GOT, GPT, FAL
- Ionograma (la hiponatremia e hipocloremia es frecuente)
- Estado A/B
- Orina completa: la densidad y pH urinario se utilizan para investigar secreción inadecuada de ADH
- Prueba cutánea de tuberculina

2. Punción lumbar

- Tubo nº 1: Bacteriológico
 - Tinción de Gram: (+) en 90% de las meningitis bacterianas, en niños >: 50%
 - Prueba de latex
 - Más sensible para Hib
 - Otros: Meningococo, Neumococo, E.Coli k1, EGB
 - Resultados (+) aunque se comience con ATB (detecta la pared celular)
 - También puede realizarse en sangre y orina
 - Cultivo
- Tubo nº 2: Físico – Químico
 - Los ATB orales previos (“meningitis decapitada”) no afectan el citoquímico del LCR, si se puede observar alterado 48hs posteriores al tratamiento adecuado EV (Libro azul de infectología)
- Tubo nº 3: virológico
 - Según clínica y epidemiología
 - Enviar muestra al H. Central
 - Conservar muestra a 4°C

	LCR normal	viral	bacteriano	TBC
Bacteriológic	(-)	(-)	(+)	Z-N (+)
Cultivo	(-)	(-)	(+)	(+)
Células	$< 10/\text{mm}^3$	10a 500/ mm^3	$> 200/\text{mm}^3$	10a 500céls
Tipo de células	linfocitos	Predominio de linfocitos	Predomina PMN	Predominio de linfocitos
Glucorraquia	50-60% del valor de la glucemia	Normal	$< 40\text{mg}\%$ ($< 10\text{mg}\%$ mal pronóstico)	$< 40\text{mg}\%$
Proteinorraquia	0.1 – 0.3 gr/l	0.5 – 0.8 gr/l	0.8 – 1 gr/l	$> 1\text{gr/l}$
Aspecto del líquido	Cristal de roca	claro	turbio	Claro u opalescente
Presión	9-12 cm^3	Aumentada	Aumentada	Aumentada
Ác Láctico (Insepecífico)	14-21g%	< 25 g%	> 30	
Procalcitonina	Uno de los mejores identificadores bacteriano (sensibilidad del +/-100%)			

La administración de ATB 1-2 hs antes de la PL no afectan mayormente la sensibilidad de los cultivos

Los antibióticos administrados antes de la PL inicial habitualmente no alteran la morfología y las características tintoriales del Gram. Iniciado el tratamiento adecuado; por lo general, el RLT disminuye de manera significativa dentro de las 48-72, previamente a esto, se mantiene el perfil bacteriano del LCR.

RAN > 1/ mm³ es raro en el LCR normal.

RAN > 6/mm³: meningitis presumiblemente bacteriana

Contraindicaciones de PL

- Grave compromiso cardiorespiratorio
- Infección local en zona que debe atravesar la aguja
- Signos marcados de HTE (triada de Cushing)
- Coagulopatía grave: Hemofilia y Trombocitopenia < 50.000 (en estos casos, al ser pacientes, en general de alto riesgo, se recomienda corregir las alteraciones y realizar la PL)

3. Hemocultivo por 2

4. Urocultivo en < de 3 meses

5. Imágenes:

- **Ecografía transfontanelar** (si la fontanela es permeable)
- **Indicaciones de TAC**
 - Meningitis neonatal, meningitis por S. aureus, enterobacterias, salmonella
 - Compromiso prolongado de la conciencia
 - Convulsiones 72 hs posteriores al ATB
 - Signos de foco
 - Fiebre > de 5 días
 - Recaída o recurrencia
 - Aumento del perímetro cefálico

Tratamiento

1. Dexametasona: 0.6 mg/Kg/día c/6hs por 48hs o 0.8 mg/Kg/día c/12hs.

- 15-30 minutos previo a ATB (ideal), hasta una hora posterior al ATB, luego sus efectos son mínimos o nulos.
- Disminuye la inflamación secundaria a los reactantes liberados en forma secundaria a la destrucción bacteriana post-antibiotico, esto reduce las secuelas motoras y neurosensoriales (hipoacusia por ejemplo, tiene efecto beneficioso más importante en meningitis por Neumococo y Hib)
- Posiblemente disminuye la formación del empiema o absceso.
- Permite atravesar la BHE a fármacos, sobre todo para la vancomicina (en caso de utilizar este ATB continuar la indicación por más tiempo).
- En encefalitis no tiene efectos adversos si se suspende dentro de las 48 hs
- No se recomienda en neonatos y pacientes con anomalías congénitas o adquiridas del SNC o con shunt de derivación
- Suspender ante la sospecha de hemorragia gastrointestinal

2. ATB EV empírico, luego se adecúa según el cultivo del LCR

3. VNC a 1000 – 1200 ml/m² + DP con Sol mantenimiento (El Libro Azul recomienda que la solución contenga alrededor de 40meq/l de sodio y 20-25meq/l de potasio).

La restricción de fluidos en estos pacientes puede causar isquemia cerebral y empeorar el pronóstico.

Se debe limitar el aporte hídrico en pacientes normohidratados con hiponatremia (sospecha de síndrome de secreción inadecuada de ADH). El agua corporal total, la natremia y la osmolaridad se normalizarán dentro de las 48 h.

4. **Ranitidina/Omeprazol**

5. **Antipiréticos**

6. **Si convulsión:**

- Oxígeno 100% (mantener Oxígeno disponible en la habitación)
- Monitoreo de signos vitales
- Diazepam a 0.5mg/kg/dosis, posteriormente al cuadro indicar fenobarbital o fenitoína en dosis de mantenimiento.

7. **Dieta "0" y colocación de SNG** si el sensorio se encuentra alterado (evita la broncoaspiración por vómitos)

8. **Cabecera a 30°**

9. **CSV y TA** c/8hs, la T° será registrada cada 4 o 6hs

10. **Control del perímetro cefálico** diario en <18 meses c/24 hs (y después del alta)

11. **Control de tensión fontanelar** diario

12. **Balance de I/E y RD** (en los estadios iniciales para evaluar posible secreción inadecuada de ADH)

13. **Control de signos de HTE**

- Triada de Cushing: Bradicardia, bradipnea, HTA
- Somnolencia, obnubilación, coma
- Pupilas dilatadas o sin respuesta a la luz
- Edema de papila

ATB Empírico inicial

EDAD	ATB
< 1 m	Ampicilina + cefotaxima Ampicilina + Gentamicina en caso de aislarse por Gram o cultivo EGB (iniciar con 3mg/Kg/día y luego continuar a 3 – 4 mg/Kg/día c/12hs)
1m – 2m	Cefotaxima o Ceftriaxona + Gentamicina (cubriendo <i>Listeria monocytogenes</i> , este germen no crece en cultivos)
>2m	Cefotaxima o Ceftriaxona Nota : Meningococo: diplococo Gram(-) Neumococo: diplococo Gram (+)
Fractura base de cráneo o fistula LCR	Cefotaxima o Ceftriaxona + Vancomicina
Trauma penetrante, neurocirugía previa, o derivación de LCR	Vancomicina + Ceftazidima
Inmunocomprometidos	Ampicilina+ cefotaxima o Ceftriaxona +/- Vancomicina

Tratamiento específico (Libro Azul de Infectología):

- **Bacilos coniformes Gram(-) entéricos:** cefotaxima o ceftriaxona (por 17 a 21 días a partir del 1° LCR estéril) + aminoglucósido (por 5 a 7 días)
- **Psuedomona aeruginosa:** ceftazidima o cefepime + aminoglucósido este último de 5 a 7 días.
- **Streptococcus del grupo B o listeria monocytogenes:** ampicilina+ aminoglucósido este último de 5 a 7 días y luego completar 14 a 21 días de ampicilina si es SGB; y de 10 a 14 días si es *L.monocytogenes*.
- **H.influezae b:** cefotaxima o ceftriaxona por 7 a 10 días.
- **S. pneumoniae:** cefotaxima o ceftriaxona por 10 a 14.
Si es resistente a céfalosporina de 3° generación (CIM > 0.5µg/ml): cefotaxima o ceftriaxona + vancomicina (60 mg/K/día)
- **Meningococo:** cefotaxima o ceftriaxona por 7 días.

Aislamiento por “Gotitas” hasta 48hs posterior del inicio ATB

- Lavado de manos
- Uso de guantes
- Uso de barbijo
- Restricción de visitas

Interconsultas

- Oftalmología: para realizar fondo de ojo
- Neurología
- Infectología

Realización de nueva PL en 36-48 hs de iniciado el tratamiento

- Meningitis neonatal
- Meningitis recurrente
- Fiebre recurrente
- Fiebre prolongada
 - > 5 días
 - Paciente con mejoría clínica y analítica; sospechar etiológica:
 - Ampicilina
 - Flebitis
 - Intercurrencia viral
 - Paciente sin mejoría clínica (además de PL realizar TAC):
 - Colección o empiema
 - Absceso cerebral (muy raro)
 - Pericarditis (en meningitis por Meningococo)
 - Neumonía
- Meningitis por Neumococo con sensibilidad disminuida a las Penicilina o Cefalosporina de 3º generación.
- Meningitis por bacilos entéricos Gram (-), SGB
- Falta de mejoría clínica a las 24-36hs de iniciado el tratamiento
- Inmunocomprometidos
- Glucorraquia inicial <10%
- Proteinorraquia muy elevada

Complicaciones

- Edema cerebral
- **Colección subdural**
 - 80% sintomático:
 - Fiebre (reaparición)
 - Convulsiones
 - Signos de foco
 - Fontanela bombé
 - Aumento del perímetro cefálico
 - Realizar TAC para diferenciar con empiema
 - Tratamiento:
 - En general es de resolución espontánea, requiere drenaje cuando tiene efecto de masa.
 - Prolongar tratamiento ATB
- **Sº de secreción inadecuada de ADH:** es la causa de hipoosmolaridad sérica en los estadios iniciales de la meningitis. Se la reconoce al detectarse hiponatremia con osmolaridad urinaria significativamente aumentada en ausencia de deshidratación y con funciones renal y suprarrenal conservadas.
- Empiema subdural: tratamiento drenaje
- Parálisis de pares craneales
- Hernia cerebral o cerebelar
- Ataxia

- Trombosis de senos venosos
- Hemiparesia
- Hidrocefalia
- Mielitis transversa
- Arritmias: se pueden presentar arritmias graves, aunque esto no es común.

Letalidad (estudio realizado en el H. Gutierrez desde 1992 a 1996)

- Neumococo: 25.5%
- Hib: 8.6%
- Meningococo: 6%

Secuelas

Más frecuente en meningitis por Neumococos, le sigue en frecuencia las producidas por Hib.

- Hipoacusia: 11% (5% profunda)
- Hidrocefalia (relativamente frecuente)
- Paresia (transitorias o persistentes) o espasticidad: 4%
- Epilepsias: 4%
- Retraso mental: 4%
- Otras: cuadriplejía, ataxia, ceguera, hidrocefalia, diabetes insípida, trastornos del comportamiento.

Seguimiento

- Semanalmente en el primer mes
 - Medición de perímetro cefálico
 - Valoración neurológica (TAC y EEG ante hallazgos anormales)
 - Desarrollo
 - Audición
 - Visión
- Trimestralmente por un año
- Semestral o anual hasta el ingreso escolar

Profilaxis

- Hib:
 - Indicaciones:
 - Contactos cercanos, independientemente de la edad, si están en contacto con niños menores de 4 años no debidamente vacunados contra este germen.
 - Contactos cercanos menores de 4 años no debidamente vacunados contra este germen.
 - Si ocurren dos casos de enfermedad grave por este germen dentro de los 60 días dentro del jardín donde acude el paciente.
 - Rifampicina por 4 días
 - 20mg/Kg/día c/12hs (dosis máxima 600mg/día), durante 2 días
 - Neonatos: 5mg/Kg/día
 - Adultos: 600mg/dosis diaria
 - Embarazadas: Ceftriaxona 250mg dosis única IM (también como alternativa en adultos o niños)
- Meningococo:
 - Indicaciones: todos los contactos cercanos y personal médico que haya tenido contacto íntimo con el paciente (reanimación boca a boca, intubación o succión)
 - ATB y dosis: igual al anterior

Meningitis aséptica

- **Infecciosa:**
 - Virus: más frecuente
 - Bacteriana:
 - TBC
 - Mycoplasma pneumoniae
 - L. Monocytogenes
 - Treponema pallidum
 - Hongos:
 - Candida
 - Cryptococcus neoformans
 - Histoplasma capsulatum
- **No infecciosa:**
 - Alopurinol
 - Lamotrigina
 - TMP - SMX

ENCEFALITIS

Libro azul de Infectología , AEP, TIPs módulo 10

Definición

Proceso inflamatorio del SNC asociado a una evidencia clínica de una disfunción neurológica, debido a múltiples agentes etiológicos, fundamentalmente virus.

Por contigüidad de las estructuras del sistema nervioso central (SNC), pueden presentarse cuadros mixtos:

Meningoencefalitis: afectación de encéfalo + meninges

Encefalomielitis: afectación de encéfalo + médula espinal

Diagnóstico diferencial:

Encefalopatía: disfunción cerebral sin que exista inflamación directa en el parénquima cerebral (metabopatías, hipoxia, isquemia, drogas, intoxicaciones). Pueden simular una encefalitis, se distingue de encefalitis viral por la falta de enfermedad febril aguda, comienzo más gradual, sin pleocitosis en el LCR y ausencia de cambios focales en la resonancia magnética.

Clínica

El diagnóstico se sospecha con presencia de fiebre asociado a cefalea, alteración del nivel de conciencia y síntomas y signos de disfunción cerebral: alteraciones cognitivas (trastornos de la memoria); alteraciones del comportamiento (desorientación, alucinaciones, psicosis, agitación y cambios de la personalidad); focales (disfasia, hemiparesia, hemianopsia, etc). Convulsiones.

Epidemiología

Etiología viral: + frecuente en la época de otoño y primavera

Etiología (según frecuencia)

- En un porcentaje elevado de encefalitis la etiología permanece desconocida (32%- 75%), a pesar de una evaluación diagnóstica extensiva.
- Enterovirus
 - Echovirus y coxsackie
 - 35-85 % de los casos
 - Diseminación fecal-oral
- Herpes simplex
 - El VHS 1 es más común en niños mayores de seis meses y el VHS-2 es más frecuente en neonatos.
 - Encefalitis esporádica principal
 - Mortalidad del 70-80% sin tratamiento

- Parotiditis
 - 1-40% en países sin vacunación de tripe viral
- Flavivirus
 - Virus de “San Luis” (por picadura de mosquitos) y del “Nilo Occidental”
- Menos frecuentes:
 - Varicela-zoster (también puede producir una encefalitis posinfecciosa 15-20 días después de finalizado el cuadro)
 - CMV
 - Virus de Epstein Barr
 - Adenovirus
 - JCV
- Encefalitis posinfecciosa o posvacunación
 - Semanas después de una infección respiratoria, enfermedad exantemática o vacunación
 - Presenta síntomas más bruscos que otras encefalitis y persisten más las convulsiones

Los antecedentes de infección respiratoria, exantema o vacunación orientan a encefalitis postinfecciosa.
- Mediadas por anticuerpos

Encefalitis por anti-receptor N-metil-D-aspartato (NMDAR), que se caracteriza por manifestaciones psiquiátricas que pueden estar asociadas a un tumor, pudiendo ser denominada “enfermedad paraneoplásica” siendo el teratoma de ovario el más frecuentemente involucrado (poco frecuente en niños) o puede ser un hallazgo aislado.

Hallazgos clínicos que pueden sugerir un posible agente etiológico

Hallazgo clínico	Orientación diagnóstica
Síntomas respiratorios	Influenza, adenovirus, enterovirus D68
Adenopatías	VEB, VIH, CMV, sarampión, rubeola
Síntomas gastrointestinales	Enterovirus
Parotiditis	Virus parotiditis humano
Rash vesicular	Herpes simplex, varicela
Rash mano, pie y boca	Coxsackie A y B
Rash maculopapular	Sarampión, Herpes 6, rubeola, dengue, VIH, virus de la Encefalitis de West Nile (WNV).
Citopenias (plaquetopenia)	CMV
Hepatitis	Herpes simplex, enterovirus.
Retinitis	CMV, virus de la Encefalitis de West Nile (WNV).

Laboratorio

- Hemograma
- PCR / VSG
- Ionograma
- Uremia, creatinina
- Glucemia
- Proteínas totales y albúmina
- Calcio, fósforo, magnesio
- Hepatograma
- TP/TTPK
- Orina completa
- HMC x 2
- Punción lumbar.

La neuroimagen es requerida antes de la punción lumbar para descartar lesión ocupante de espacio. Si no es posible realizar una TAC inmediata y en ausencia de signos focales se puede realizar la punción lumbar.

Físico químico del LCR

- Recuento celular $>5 - <1.000 \text{ cel/mm}^3$ con predominio linfocitario. Se define como pleocitosis cifras de ≥ 5 glóbulos blancos/mm³ (excepto en neonatos). El aumento de linfocitos está presente en más del 95% de los casos de encefalitis virales, sin embargo, puede haber predominio de leucocitos polimorfonucleares durante las primeras 24 a 48 hs de la infección. La ausencia de leucocitos no excluye la encefalitis, fundamentalmente en el curso temprano de la infección y en pacientes inmunocomprometidos.
- Aspecto hemorrágico o xantocrómico si se ha desarrollado una encefalitis hemorrágica. Historicamente, los eritrocitos en el LCR fueron considerados sugestivos de encefalitis por virus herpes simplex (VHS), pero con el diagnóstico temprano (previo a las manifestaciones de encefalitis hemorrágicas) este hallazgo de laboratorio es raro actualmente.
- Glucorraquia normal. Una moderada disminución (30-40 mg/dl) de la glucosa puede presentarse con infecciones por enterovirus, parotiditis y VHS.
- Proteínas normales o discretamente aumentadas ($<150 \text{ mg/dl}$).
- **Biología molecular.** La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en LCR es la técnica de elección para definir etiología, permitiendo el diagnóstico de la encefalitis por enterovirus, virus del grupo herpes (VHS-1, VHS-2, VVZ, CMV, HHV-6, HHV-7, Epstein Barr), VIH y algunos arbovirus. La PCR, asimismo, se puede utilizar como control seriado para monitorizar el tratamiento.

Electroencefalograma

Es muy sensible ya que está alterado prácticamente siempre (es anormal en el 87 a 96% de niños con encefalitis) pero es poco específico. Suele manifestar alteraciones con enlentecimiento difuso de la actividad cerebral. La presencia de descargas lateralizadas epileptiformes (PLEDS) a nivel de lóbulo temporal a una frecuencia de 2-3 Hz sugiere la posibilidad de encefalitis herpética y puede encontrarse durante los días 2 a 14 del comienzo de la enfermedad pero es inespecífico ya que también puede encontrarse en las crisis convulsivas y en la encefalitis por el virus Epstein Barr.

Neuroimágenes

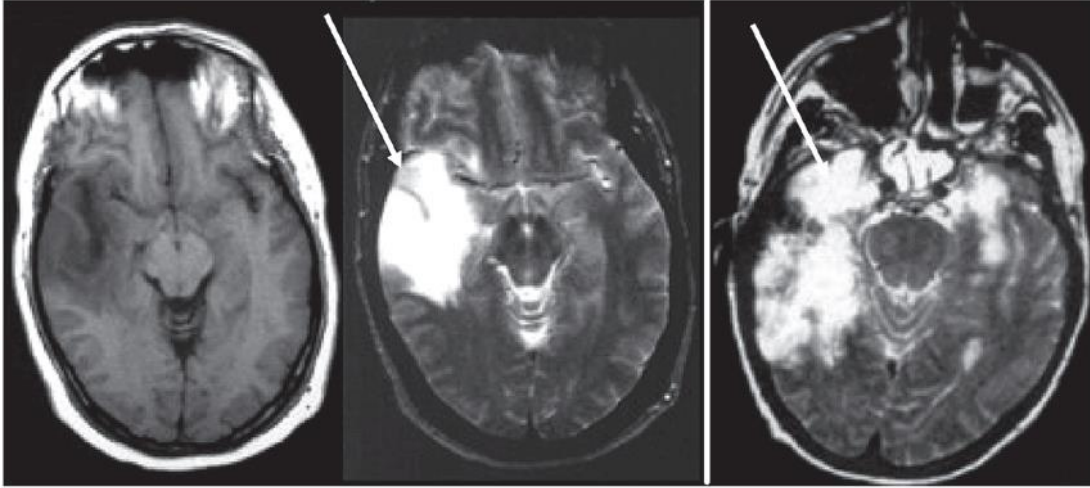
• Tomografía

Con o sin contraste es la prueba inicial, particularmente en la emergencia, para realizar diagnósticos alternativos como tumores, abscesos o hemorragia subaracnoidea, así como para decidir si se puede realizar una punción lumbar. La TC puede ser normal en los momentos iniciales del cuadro y no descarta una encefalitis.

- **Resonancia Magnética**

Es la prueba de imagen de elección para el estudio de las infecciones del SNC. Detecta antes que la TC los cambios en el parénquima cerebral y puede ayudar a definir una etiología, como la participación del lóbulo temporal en pacientes con encefalitis herpética cuando la PCR para VHS fue negativo en LCR inicial o un fenómeno autoinmune (por ejemplo, desmielinización)

Resonancia magnética en encefalitis herpética



Tratamiento empírico

1. Ceftriaxona 80 mg/Kg/día c/12hs. hasta obtener cultivos del LCR negativo
2. Dexametasona 0.6 mg/Kg/día no más de 48hs. (controvertida, pero igual se utiliza)
3. Aciclovir

a. VHS (+):

- **< 3 meses:** Aciclovir 60 mg/ kg/ día cada 8 hs IV durante 21días.

Este tratamiento disminuye la mortalidad a un 5%; se debe realizar un control de PCR previo a la retirada del aciclovir para documentar que el LCR es negativo para VHS- DNA, si la PCR resulta positiva (improbable) se debe administrar una semana más de tratamiento. Se repite PCR en LCR cerca del final del tratamiento extendido y si es positivo se indica una semana más de terapia parenteral.

Los niños sobrevivientes de infección por VHS neonatal deberían recibir terapia supresora con aciclovir vía oral a 300 mg/m²/dosis, administrado 3 veces por día por 6 meses (ajustar la dosis cada mes de acuerdo al crecimiento) ya que mejora los resultados del neurodesarrollo.

El recuento de neutrófilos absolutos deben ser evaluados a los 2 y 4 semanas después de iniciar la terapia supresiva y luego mensualmente durante el tratamiento. Mayor duración o altas dosis de esta terapia no mejora los resultados del neurodesarrollo.

- **3 meses a 12 años:** La dosis de aciclovir es 30-45 mg/kg/día cada 8 h IV durante 21 días.

Un aumento de la dosis (60 mg/kg/día cada 8hs) fue aprobado por FDA en este grupo de edad, pero puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad.

La terapia antiviral puesta de forma empírica puede ser suspendida si la PCR del VHS es negativa tras las primeras 72 horas del inicio del cuadro en un paciente con escasa posibilidad de presentar encefalitis (ausencia de alteraciones de conciencia, neuroimagen sin hallazgos y menos de 5 leucocitos en LCR).

- **> 12 años:** 30 mg/kg/día cada 8 h IV.

El aciclovir presenta una eliminación renal, por lo que es importante la hidratación abundante, para evitar la cristalización.

b. Varicela (+)

Aciclovir a 10-15 mg/kg cada 8 horas IV por 10-14 días, pero las encefalitis causada por este virus son en su mayoría postvaricela, originándose por inflamación de carácter autoinmune.

c. Citomegalovirus (+)

Ganciclovir a dosis de 5 mg/kg cada 12 horas vía IV, de 14 a 21 días.

d. Virus humano tipo 6.

El uso de ganciclovir o foscarnet podrían ser beneficiosos para pacientes inmunocomprometidos con enfermedad grave.

e. Encefalitis postinfecciosas

El tratamiento consiste en corticoterapia sistémica en dosis elevadas empleando dosis de metilprednisolona a 30 mg/kg/día durante 3 a 5 días y después pauta de descenso. La plasmaféresis y gammaglobulina IV se han utilizado en casos refractarios.

Complicaciones

Aproximadamente el 10% de los niños ingresados por encefalitis:

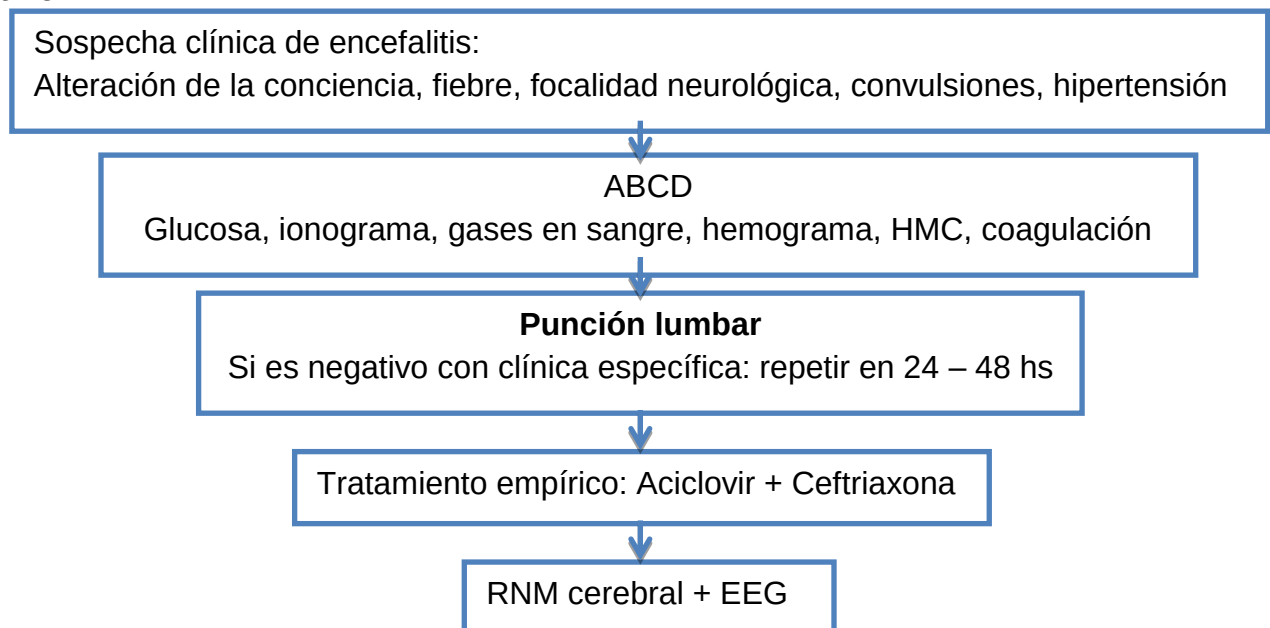
- Crisis convulsiva.
- Aumento de la presión intracraneal.
- Cuadro de confusión y de obnubilación.

En las encefalitis por VHS aun con tratamiento adecuado, la morbi-mortalidad oscila en un 50%. La mortalidad sin tratamiento adecuado alcanza el 70% y presenta alta tasa de secuelas neurológicas en los supervivientes (signos motores focales, afasia, ceguera, epilepsia) con una minoría de pacientes que retornan a su función neurológica normal.

El Virus de la Encefalitis de Saint Louis (SLEV) y el Virus de la Encefalitis de West Nile (WNV) un 30 a 50% de los casos presentan astenia, irritabilidad, pérdida de memoria, dificultad en la marcha, temblor, hasta más de 3 años.

Algunos pacientes pueden presentar fatiga, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración o incoordinación que persisten varias semanas tras la fase aguda de la enfermedad. El seguimiento del paciente tras una encefalitis debe realizarse durante 6 meses o un año en forma ambulatoria, realizando controles con pruebas de neuroimágenes (RM, TC), EEG, incluso psicológicas.

Algoritmo



La indicación de continuar con Aciclovir es para VHS, CMV y VZ.